canvas双缓冲机制

大多数现代浏览器（如Chrome，Firefox，Safari等）都会给画布使用双缓冲机制，双缓冲机制是一种用于计算机图形的技术，主要用于减少屏幕闪烁和提高渲染效率。

画布的双缓冲不同于浏览器的双缓冲，浏览器的双缓冲用于页面的渲染，而画布的双缓冲仅用于画布本身的图像渲染。

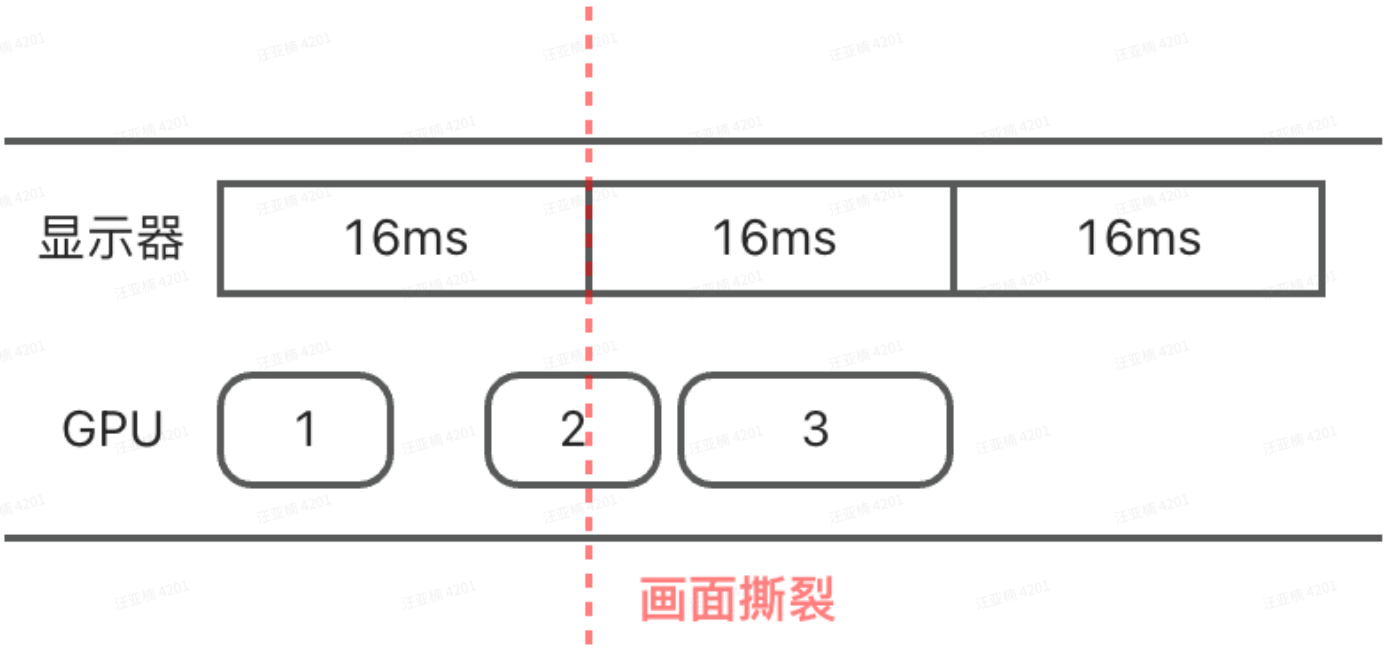
这种机制使用了两个缓冲区：前缓冲区和后缓冲区。

- 前缓冲区（显示缓冲区）：缓冲当前显示在屏幕上的图像数据。当后缓冲区的渲染操作完成后，前缓冲区的内容会被替换为后缓冲区的内容。这个过程通常被称为“页面翻转”。
- 后缓冲区（绘图缓冲区）：缓冲当前所有渲染操作的图像数据。所有的最新渲染操作都在这个缓冲区中进行，而不会直接更改前缓冲区数据。这里的渲染操作包括但不限于：
  - 绘制图形：绘制线条、矩形、圆形、多边形等基本图形，以及更复杂的图像和文本。
  - 颜色填充：填充图形的内部颜色，以及设置图形的边框颜色。
  - 图形变换：移动、旋转、缩放图形等操作。
  - 图形合成：将多个图形合并成一个新的图形，或者将一个图形分割成多个新的图形。

双缓冲并非是一个标准的规定，所以你是有可能会遇到了没有使用双缓冲机制的浏览器，如果遇到，你可能会遇到以下问题：

① 画面闪烁和撕裂

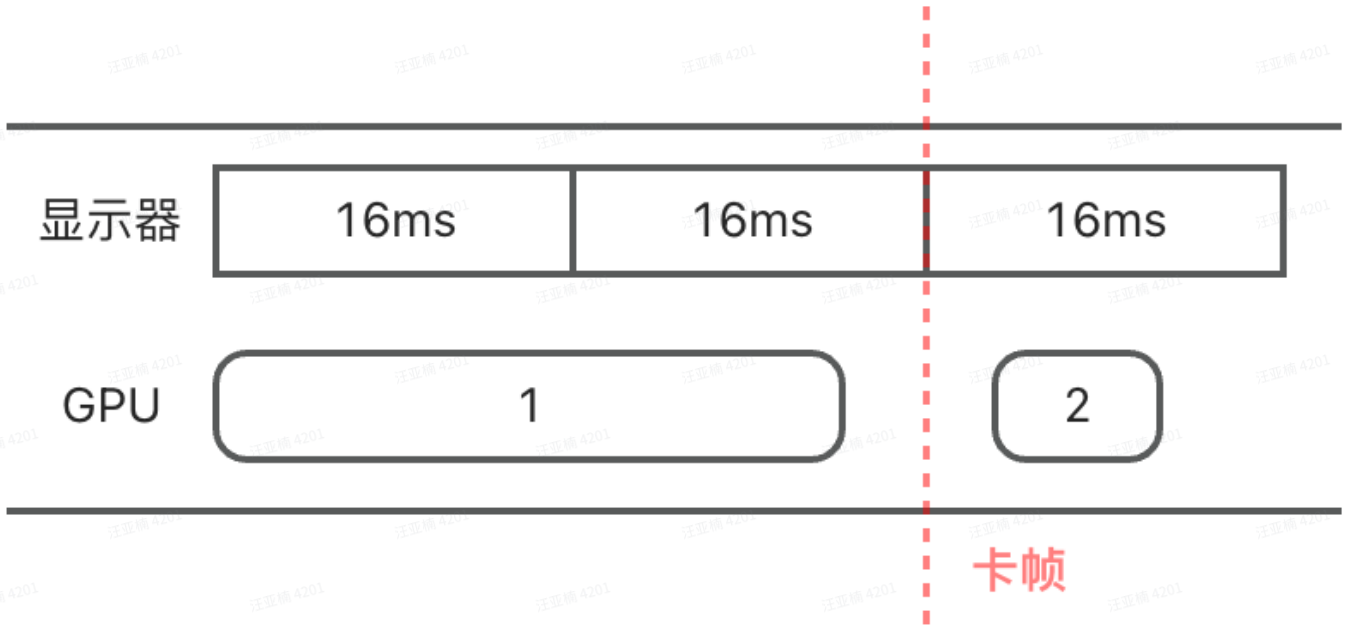
由于图像的渲染操作都在后缓冲区完成后再交换为前缓存区显示的，所以我们每次都能看到完整的图像，不会出现“一半画一半没画”的情况，但是如果没有双缓冲机制，浏览器将会在单一的缓冲区上进行渲染操作，当显示器还在绘制上一帧的同时，GPU已经开始渲染下一帧了，这种情况下就会导致画面撕裂。



② 卡帧

如果在前缓冲区进行渲染操作，可能会阻塞显示，导致渲染效率低下、无法及时渲染出画布的每一帧，给人一种“卡顿”的感觉。（有双缓冲机制下也可能存在这个问题，只要存在相当耗时的渲染操作都可能出现卡帧的问题，可以说双缓冲是一种优化的措施）

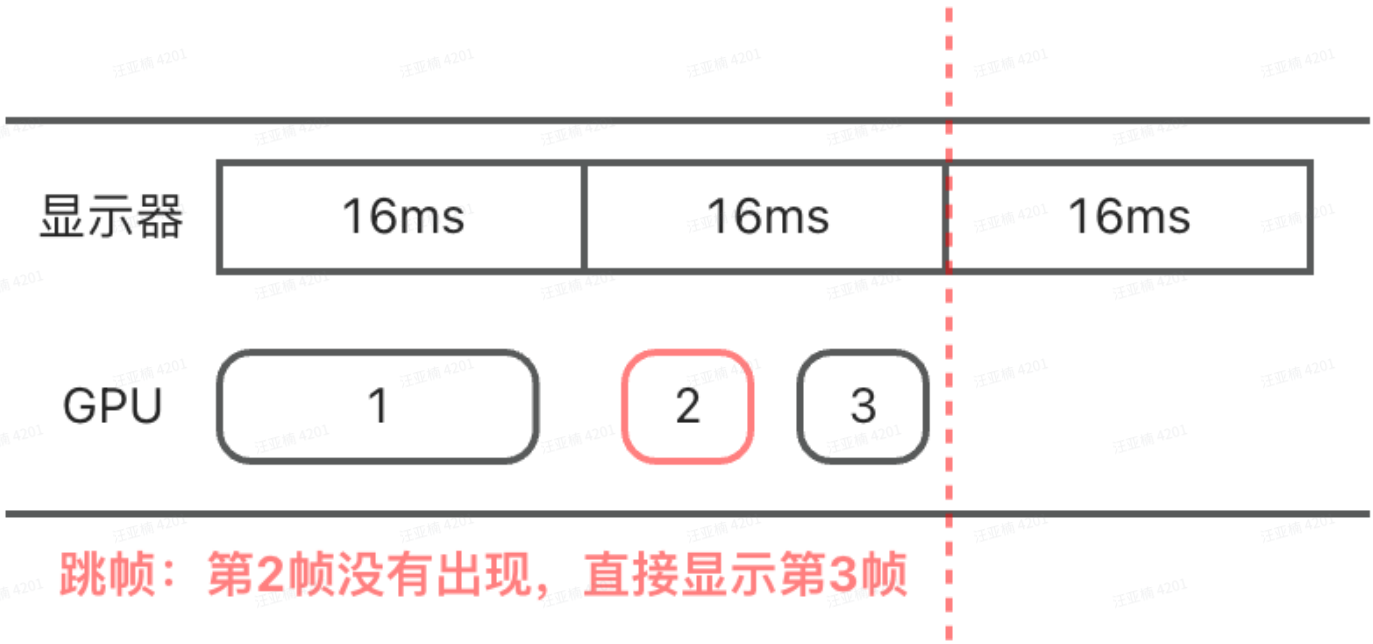
当你遇到不支持画布双缓冲的浏览器，你可以通过自己实现双缓冲来对画布的渲染进行优化。



跳帧

讲到“卡帧”，就有必要讲讲“跳帧”。先回到“卡帧”，当渲染效率低下时会造成卡帧，本质上是因为计算机的处理能力不足，无法及时渲染出每一帧。但如果渲染速度过快，那就会导致“跳帧”，一般显示器只能每16ms显示一帧，如果渲染过快，就会导致部分帧被跳过直接渲染下一帧。

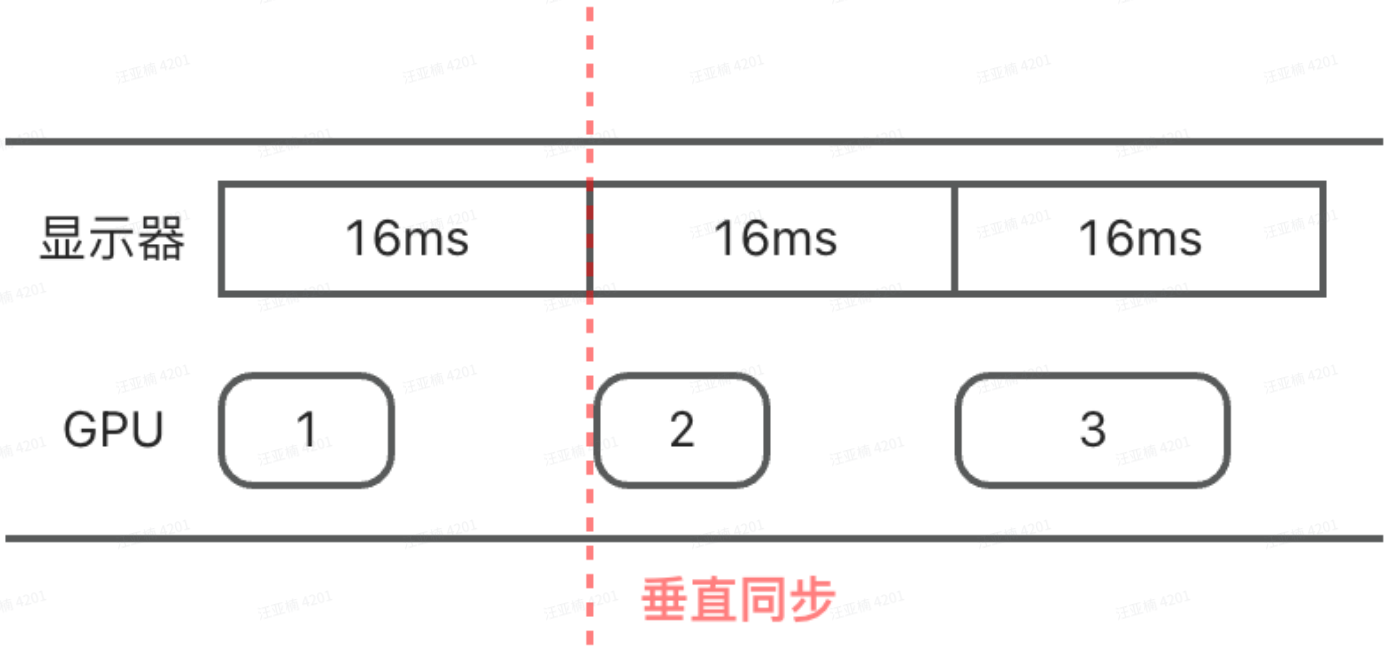
另外渲染“太”慢也会导致跳帧，如果渲染操作不能在准备显示下一帧之前完成，一般浏览器会等待渲染完成后显示下一帧，但是如果实在太慢，浏览器可能会选择跳过这一帧，直接渲染下下帧并显示。这就导致了跳帧现象，用户会看到画面的突然跳跃，而不是平滑的动画效果。



垂直同步

玩游戏我们常会遇到这个配置，那它是解决什么问题呢？

它可以用来解决画面撕裂和跳帧问题，上文也提到了，当没有双缓冲时，会出现画面撕裂的情况，原因在于：GPU的渲染速度快于显示器的刷新速度（更快就会造成跳帧），那如果我们限制它的速度呢，那就可以避免这种情况发生，这里说的限制GPU的渲染速度也就是“垂直同步”配置的作用。但它也会限制了渲染速率而导致出现延迟的效果。



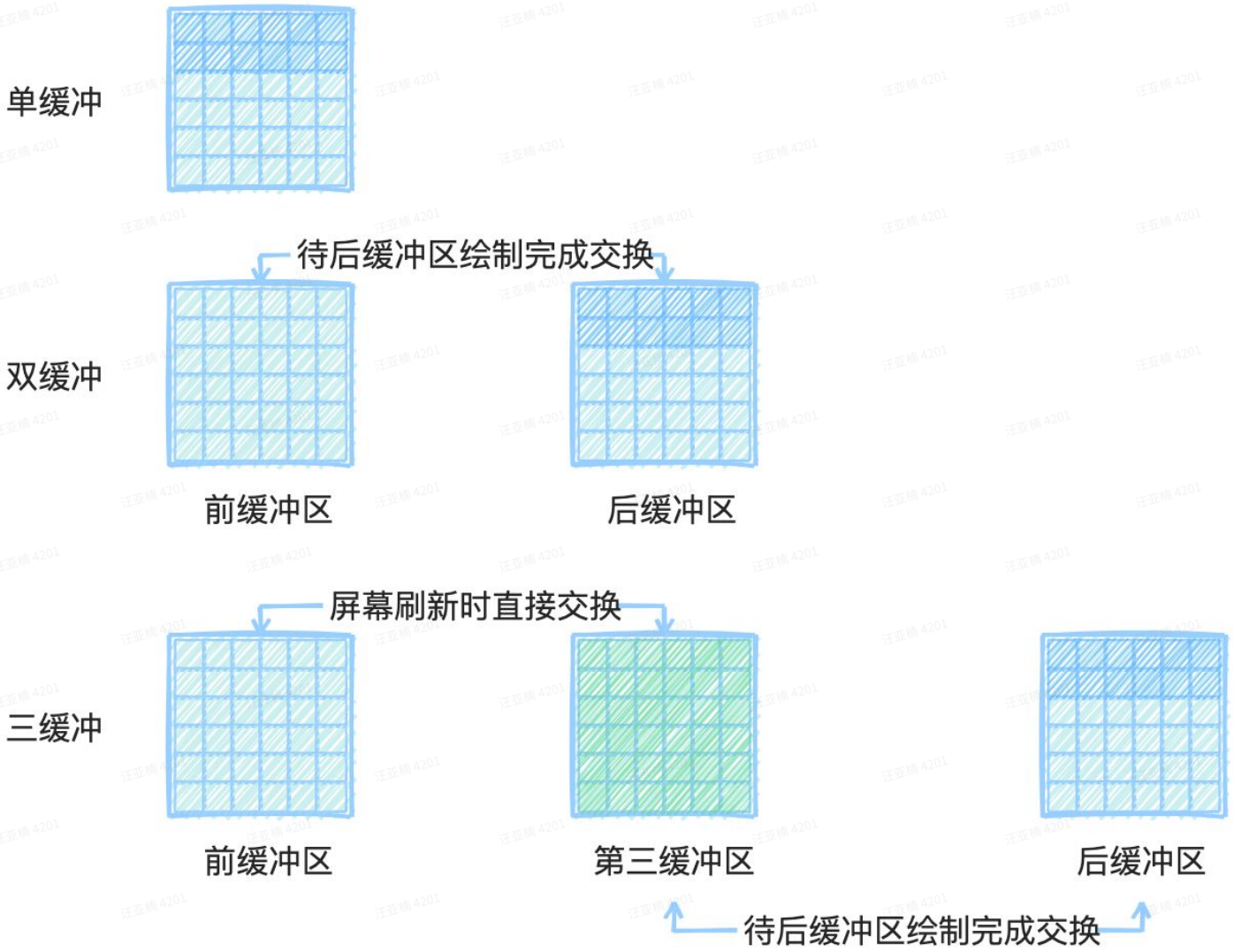
三缓冲机制

如果后缓冲区还在渲染中，GPU需要等待其渲染完成才能进行交换，所以出现了三缓冲机制。

三缓冲机制相比双缓冲机制多一个缓冲区，也称第三缓冲区。

后缓冲区渲染操作完成后和第三缓冲区交换，显示器刷新时，第三缓冲区与前缓冲区交换后显示。这意味着，即使后缓冲区还在渲染中，GPU也可以直接将第三缓冲区与正在显示的前缓冲区进行交换以渲染下一帧，这样GPU可以在任何时候开始渲染新的一帧，不需要像“垂直同步”那样等待前一帧GPU渲染完成再显示，从而提高了渲染的效率。

虽然三缓冲可以提供更高的渲染速度，但是代价是需要更多的内存去维护一个额外的缓冲区。



思考：双缓冲有缺点吗？

解答：延迟问题。

因为需要等待当前帧渲染完成后才能显示。这在需要实时反馈的应用中延迟可能会成为头号大问题，那该如何处理这个问题呢，取消双缓冲？确实是个办法！ 去同步化（desynchronized:true）